

2012 年山东高考理综化学学生版

7. 下列与化学概念有关的说法正确的是

- A. 化合反应均为氧化还原反应
- B. 金属氧化物均为碱性氧化物
- C. 催化剂能改变可逆反应达到平衡的时间
- D. 石油是混合物，其分馏产品汽油为纯净物

8. 下列与含氯化合物有关的说法正确的是

- A. HClO 是弱酸，所以 NaClO 是弱电解质
- B. 向沸水中逐滴加入少量饱和 FeCl_3 溶液，可制得 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体
- C. HCl 溶液和 NaCl 溶液均通过离子导电，所以 HCl 和 NaCl 均是离子化合物
- D. 电解 NaCl 溶液得到 22.4L H_2 (标准状况)，理论上需要转移 N_A 个电子 (N_A 阿伏加德罗常数)

9. 关于原子结构、元素性质的说法正确的是

- A. 非金属元素组成的化合物中只含共价键
- B. I A 金属元素是同周期中金属性质最强的元素
- C. 同种元素的原子均有相同的质子数和中子数
- D. VIIA 族元素的阴离子还原性越强，其最高价氧化物对应水化物的酸性越强

10. 下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是

- A. 苯、油脂均不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- B. 甲烷和 Cl_2 的反应与乙烯和 Br_2 的反应属于同一类型的反应
- C. 葡萄糖、果糖的分子式均为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ，二者互为同分异构体
- D. 乙醇、乙酸均能与 Na 反应放出 H_2 ，二者分子中官能团相同

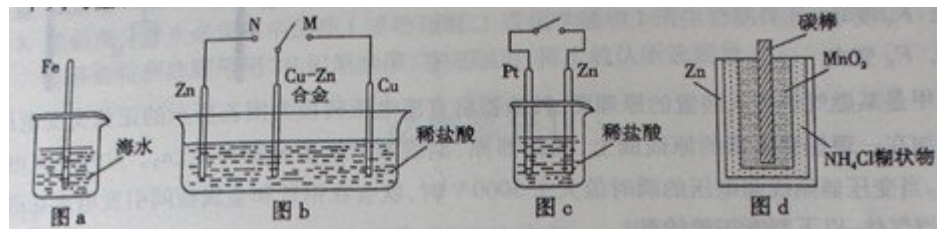
11. 下列实验操作正确的是

- A. 中和滴定实验时，用待测液润洗锥形瓶
- B. 盛放 NaOH 溶液时，使用带玻璃瓶塞的磨口瓶
- C. 用苯萃取溴水中的溴时，将溴的苯溶液从分液漏斗下口放出
- D. NaCl 溶液蒸发结晶时，蒸发皿中有晶体析出并剩余少量液体即停止加热

12. 下列由相关实验现象所推出的结论正确的是

- A. Cl_2 、 SO_2 均能使品红溶液褪色，说明二者均有氧化性
- B. 向溶液中滴加酸化的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液出现白色沉淀，说明该溶液中一定有 SO_4^{2-}
- C. Fe 与稀 HNO_3 稀 H_2SO_4 反应均有气泡产生，说明 Fe 与两种酸均发生置换反应
- D. 分别充满 HCl 、 NH_3 的烧瓶倒置于水中后液面均迅速上升，说明二者均易溶于水

下列与金属腐蚀有关的说法正确的是



- A. 图 a 中，插入海水中的铁棒，越靠近底端腐蚀越严重
- B. 图 b 中，开关由 M 改置于 N 时， Cu-Zn 合金的腐蚀速率减小
- C. 图 c 中，接通开关时 Zn 腐蚀速率增大， Zn 上放出气体的速率也增大
- D. 图 d 中， Zn-MnO_2 干电池自放电腐蚀主要是由 MnO_2 的氧化作用引起的

28. (12 分) 工业上由黄铜矿 (主要成分 CuFeS_2) 冶炼铜的主要流程如下:



(1) 气体 A 中的大气污染物可选用下列试剂中的_____吸收。

- a. 浓 H_2SO_4 b. 浓 HNO_3 c. NaOH 溶液 d. 氨水

(2) 用稀 H_2SO_4 浸泡熔渣 B, 取少量所得溶液, 滴加 KSCN 溶液后呈红色, 说明溶液中存在_____ (填离子符号), 检验溶液中还存在 Fe^{2+} 的方法是 _____ (注明试剂、现象)。

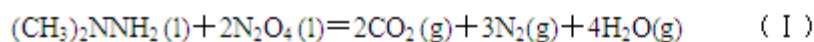
(3) 由泡铜冶炼粗铜的化学反应方程式为_____。

(4) 以 CuSO_4 溶液为电解质溶液进行粗铜 (含 Al 、 Zn 、 Ag 、 Pt 、 Au 等杂质) 的电解精炼, 下列说法正确的是_____。

- a. 电能全部转化为化学能 b. 粗铜接电源正极, 发生氧化反应
c. 溶液中 Cu^{2+} 向阳极移动 d. 利用阳极泥可回收 Ag 、 Pt 、 Au 等金属

(5) 利用反应 $2\text{Cu} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 可以制备 CuSO_4 , 若将该反应设计为原电池, 其正极电极反应式为_____。

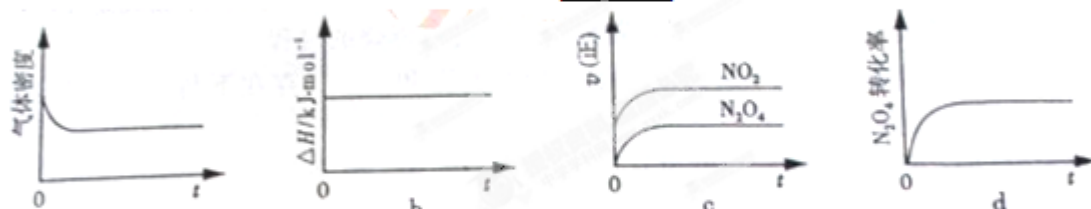
29. (16 分) 偏二甲肼与 N_2O_4 是常用的火箭推进剂, 二者发生如下化学反应:



(1) 反应 (I) 中氧化剂是_____。

(2) 火箭残骸中常现红棕色气体, 原因为: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ (II)

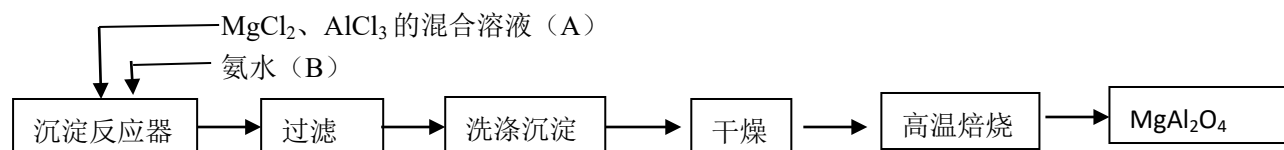
(3) 一定温度下, 反应 (II) 的焓变为 ΔH 。现将 $1 \text{ mol N}_2\text{O}_4$ 充入一恒压密闭容器中, 下列示意图正确且能说明反应达到平衡状态的是_____。



若在相同温度下, 上述反应改在体积为 1 L 的恒容密闭容器中进行, 平衡常数_____ (填“增大”“不变”或“减小”), 反应 3 s 后 NO_2 的物质的量为 0.6 mol , 则 $0 \sim 3 \text{ s}$ 内的平均反应速率 $v(\text{N}_2\text{O}_4) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(4) NO_2 可用氨水吸收生成 NH_4NO_3 。 25°C 时, 将 $a \text{ mol NH}_4\text{NO}_3$ 溶于水, 溶液显酸性, 原因是_____ (用离子方程式表示)。向该溶液滴加 $b \text{ L}$ 氨水后溶液呈中性, 则滴加氨水的过程中的水的电离平衡将_____ (填“正向”“不”或“逆向”) 移动, 所滴加氨水的浓度为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离平衡常数取 $K_b = 2 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

30. (14 分) 实验室采用 MgCl_2 、 AlCl_3 的混合溶液与过量氨水反应制备 MgAl_2O_4 , 主要流程如下



(1) 为使 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 同时生成沉淀, 应先向沉淀反应器

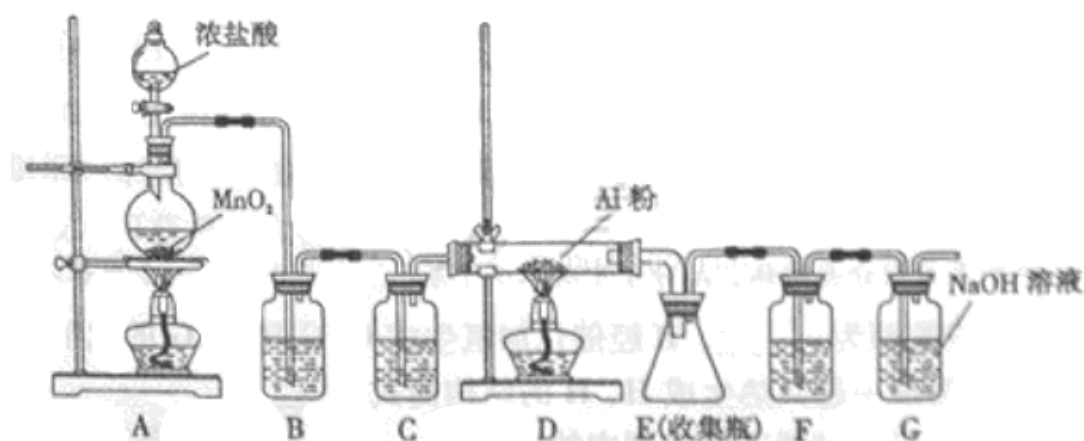
中加入_____（填“A”或“B”），再滴加另一反应物。

（2）如右图所示，过滤操作中的一处错误是_____。



（3）判断流程中沉淀是否洗净所用的试剂是_____。高温焙烧时，用于盛放固体的仪器名称是_____。

（4）无水 AlCl_3 （ 183°C 升华）遇潮湿空气即产生大量白雾，实验室可用下列装置制备。



装置 B 中盛放饱和 NaCl 溶液，该装置的主要作用是_____。F 中试剂的作用是_____。用一件仪器装填适当试剂后也可起到 F 和 G 的作用，所装填的试剂为_____。

31.（8分）【化学——化学与技术】

石油和煤炭加工过程涉及多种技术和设备。

（1）石油分馏时，在不断向_____（填工业设备名称）内投放原料的同时获得产品，该过程为_____操作过程。

（2）石油裂化分为热裂化、_____和加氢裂化，裂化的目的是提高_____的产量。

（3）煤的洗选是为了降低原煤中灰分和_____的含量。没得流化床燃烧是指空气从底部吹向煤炭颗粒，并使全部煤炭颗粒_____进行燃烧的过程。

（4）煤的直接液化是煤与适当溶剂混合后在高温和_____存在下与_____作用产生液体燃料的过程。

32.（8分）【化学——物质结构与性质】

金属镍在电池、合金、催化剂等方面应用广泛。

（1）下列关于金属及金属键的说法正确的是_____。

- a. 金属键具有方向性和饱和性
- b. 金属键是金属阳离子与自由电子间的相互作用
- c. 金属导电是因为在外加电场作用下产生自由电子
- d. 金属具有光泽是因为金属阳离子吸收并放出可见光

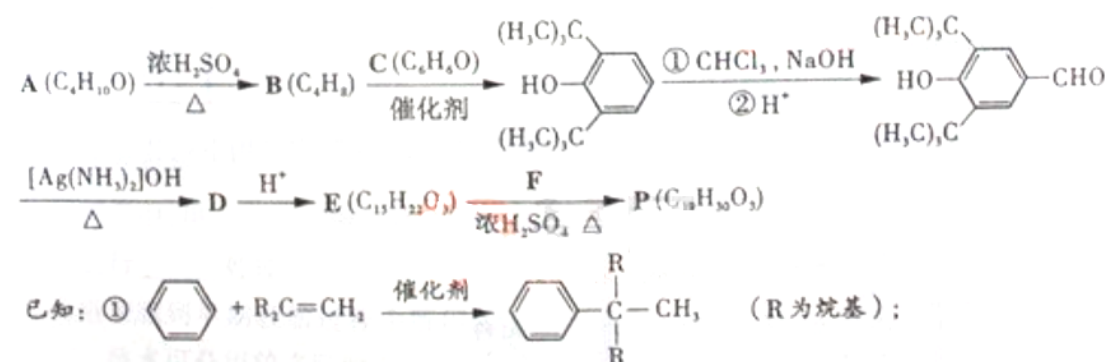
(2) Ni 是元素周期表中第 28 号元素，第二周期基态原子未成对电子数与 Ni 相同且电负性最小的元素是_____。

(3) 过渡金属配合物 $\text{Ni}(\text{CO})_n$ 的中心原子价电子数与配体提供电子总数之和为 18，则 $n=$ _____。CO 与 N_2 结构相似，CO 分子内 σ 键与 π 键个数之比为_____。

(4) 甲醛 ($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$) 在 Ni 催化作用下加氢可得甲醇 (CH_3OH)。甲醛分子内 C 原子的杂化方式为_____，甲醛分子内的 $\text{O}-\text{C}-\text{H}$ 键角_____ (填“大于”“等于”或“小于”) 甲醇分子内的 $\text{O}-\text{C}-\text{H}$ 键角。

33. (8 分) 【化学——有机化学基础】

合成 P (一种抗氧化剂) 的路线如下



② A 和 F 互为同分异构体，A 分子中有三个甲基，F 分子中只有一个甲基。

(1) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的反应类型为_____。B 经催化加氢生成 G (C_4H_{10})，G 的化学名称是_____。

(2) A 与浓 HBr 溶液一起共热生成 H，H 的结构简式为_____。

(3) 实验室中检验 C 可选择下列试剂中的_____。

a. 盐酸 b. FeCl_3 溶液 c. NaHCO_3 溶液 d. 浓溴水

(4) P 与足量 NaOH 溶液反应的化学反应方程式为_____ (有机物用结构简式表示)。